LIGHT BLOCK / A4.1

文字を透明に残す全面フロストと、JLCで組むための部品選定

2HPを主案、3HPを予備案。前面は2 mmの透明PMMA、側面は交換できるPETG拡散板。完成した統合試作機で光と温度を確認する方針を維持します。

A4 / foggy plate, transparent negative letters

Clear 2 mm PMMA + rear surface frosting. The front surface stays smooth and glossy.

A3 / previous



Partial upper frost
Frosted letter strokes

A4 / 2HP



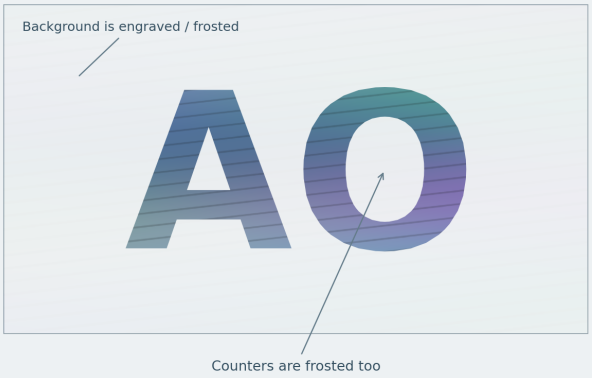
Full visible frost
Clear letter strokes

A4 / 3HP



Same finish
Wider front

Negative lettering: the letter strokes stay clear



What the laser file means

BLACK FILLED MASK
Engrave the rear surface to create frosting.

OMITTED LETTER STROKES
Leave original clear acrylic. No ink or paint.

NO WIDE CLEAR BORDER
Frosting reaches the visible panel perimeter.

SMALL HIDDEN EXCLUSIONS
M2 / nut seats stay clear. No broad jack rings.

REAR FILES ALREADY MIRRORED
Keep TOP at TOP. Do not mirror or invert again.

SELECTED FRONT INTERFACES | Plain toggle hole 6.50 mm; nutless jack holes 6.20 mm. Rear cradle integration pending.

Colored background only demonstrates transparency; haze, illumination uniformity, laser settings and engraving depth are not specified.

今回の更新

中断前のA4を復旧し、前面図面を独立検証。在庫・価格を再確認し、L1を生産中のTDK品へ変更しました。主案は29型番・76点/台。10台比較の実装部品代は約$8.62/台です。

状態：前面加工・調達設計の改版です。全体CAD、30 mmへの実装、KiCad実配線、製造BOM/CPL、FWは未完成です。図は透明/フロスト位置の説明で、点灯の均一性を予測したものではありません。

01 / IC・LED・I/Oの選定

2026-11-06 11:30-11:33 JST、L1再選定 11:37 JSTの公開JLCページ観測。100台は在庫余裕を比べる仮定で、発注数ではありません。単価は10台分の実装数に当てた公開価格帯、USDです。

用途 / メーカー型番 / JLC番号	数/台	JLC在庫	先買い欄	単価
MCU / U1 STM32G031G8U6TR / C5270180	1	4,522	3,751	$1.4718
RGB LED / LED1〜8 WS2812B-2020-V6 / C52917434	8	768,169	747,432	$0.0737
5 V降圧 / U2 AP63205WU-7 / C2071056	1	20,569	17,967	$0.3651
3.3 V LDO / U3 TLV75533PDBVR / C404027	1	95,119	93,929	$0.1217
LED電源ラッチ / U4 TPS2552DBVR-1 / C140331	1	2,336	2,329	$0.4584
EN反転NPN / Q1 MMBT3904(RANGE:100-300) / C20526	1	2,739,252	2,620,516	$0.0117
LED用2chレベル変換 / U5 SN74LVC2T45DCUR / C15741	1	91,268	90,049	$0.2081
CVバッファ / U6 OPA197IDBVR / C221351	1	80,652	80,363	$0.6991
±12 V逆接保護用 / D1,D2 PMEG4010CEJ,115 / C50704	2	14,151	14,044	$0.3682
ADCクランプ候補 / D3 BAS70-04-7-F / C134375	1	6,783	6,654	$0.0724
降圧インダクタ4.7 µH / L1 SPM4020T-4R7M-LR / C694586	1	726	719	$0.3802
CV IN・THRUジャック / J1,J2 PJ-3582-B / C500090	2	2,891	2,862	$0.2662
ON–OFF–ONトグル / SW1 1MS3T1B1M2QES-5 / C908270	1	1,134	987	$1.1771
LED用SH4ヘッダ / 制御2＋LED2 SM04B-SRSS-TB(LF)(SN) / C160404	4	57,403	50,854	$0.2148
電源用3pinヘッダ / 制御1＋変換1 530470310 / C122442	2	22,487	21,850	$0.1315
Eurorack IDC10 / 変換基板1 2.54-2*5P2.54 mm pitch 2×5 pin IDC box header / C5665	1	143,499	136,782	$0.1042

JLC在庫＝In Stock、先買い欄＝Available Order Qty。いずれも在庫予約や最終PCBA引当の保証ではありません。余剰数・最低購入数を加える前の比較です。LED C52917434はStandard Onlyです。[S4]

L1はTDK SPM4020T-4R7M-LR。4.7 µH・高さ最大2 mmを維持し、10台比較で約$1.20/台を削減。726個 / 先買い欄719個を確認。Würthは代替候補に保存。ランド、起動・短絡・高温時の検証は残ります。[S15]

02 / 抵抗・コンデンサと部品代

受動部品13型番はJLC Basicで選定。Standard PCBAではBasicにもフィーダー費があるため、型番統一で実装工程も整理します。[S5]

値・用途 / 型番 / JLC番号	数/台	JLC在庫	単価
10 MΩ 1% / R1,R2 0603WAF1005T5E / C7250	2	843,422	$0.0024
82 kΩ 1% / R3〜R6 0603WAF8202T5E / C23254	4	1,037,430	$0.0027
1 kΩ 1% / R7,R8 0603WAF1001T5E / C21190	2	27,741,384	$0.0017
10 kΩ 1% / R9,R10,R13,R21,R22 0603WAF1002T5E / C25804	5	43,335,083	$0.0024
68 kΩ 1% / R11 0603WAF6802T5E / C23231	1	907,020	$0.0016
100 kΩ 1% / R12,R16〜R19,R23 0603WAF1003T5E / C25803	6	16,339,561	$0.0029
330 Ω 1% / R14,R15 0603WAF3300T5E / C23138	2	2,930,596	$0.0020
4.7 kΩ 1% / R20 0603WAF4701T5E / C23162	1	16,257,259	$0.0028
100 nF 50 V X7R / 制御7＋LED8 CC0603KRX7R9BB104 / C14663	15	35,680,175	$0.0067
10 nF 50 V X7R / C13 0603B103K500NT / C57112	1	5,106,962	$0.0097
10 µF 25 V X5R / C1,C15,C16 CL21A106KAYNNNE / C15850	3	7,369,336	$0.0397
22 µF 25 V X5R / C2,C3 CL31A226KAHNNNE / C12891	2	1,606,302	$0.1178
4.7 µF 16 V X5R / C5,C6,C7 CL10A475KO8NNNC / C19666	3	4,032,683	$0.0150

公称値と計算の範囲

82 kΩは1%品。抵抗だけの最悪組合せで±5 V入力の換算誤差は最大約0.233 Vです。FWのゼロ/ゲイン補正を使う方針です。LDO入出力は4.7 µF。実効容量、ADCクランプ、電源OFF時の逆流は別途確認します。

仮の台数	実装部品代 / 台	LEDケーブル2本 / 台	電源ケーブル1本 / 台
1台	$9.6312	$1.90	$3.5100
10台	$8.6171	$1.90	$2.9850
100台	$6.4997	$1.90	$2.5365

部品代は実装点数に価格帯を適用した算術です。余剰・最低購入数・複数基板への注文分割・PCB製造・実装・治具・X線・書込み・他のケーブル・外装・送料・税を含みません。完成品価格ではありません。

03 / 全面フロストの作り方

透明材の裏面を、文字線を残して浅く彫刻します。キャストPMMAは白く見える彫刻に向き、裏彫りで正面を平滑に保てます。文字線は元の透明面として残します。[S1,S2]

項目	A4から継続する指定
材質と厚み	透明キャストPMMA、2 mm。Elecrow Transparent (000)を希望し材種を確認。
フロスト領域	正面から見える裏面全体。O・D・Pの内側もフロスト。広い透明縁は設けない。
透明部分	文字線・モード記号。M2、トグル、ラック締結部の下に隠れる小さな座面。
加工面	裏面のみ。正面は透明・光沢の原面を維持。
切断と彫刻	CUTファイルとREAR_FULL_FROST_CLEAR_LETTERSファイルを分離。mm単位。
ミラー	裏彫刻データは既に鏡像化。再ミラーや白黒反転をしない。
2HP / 3HP	9.8 / 14.9 mm幅、128.5 mm高、厚み2 mm。
選定部品の開口	トグルØ6.50、ジャックØ6.20。加工公差と組立位置の最終確認が必要。

「全面」の範囲と見え方

見える面を全面フロストにする指定です。締結部の下に隠れる約47.66 mm^2/枚は平滑な座面として残します。ジャックに広い透明リングは設けません。正面の手触りは滑らかで、読みやすさは背後の色や照明に依存します。P422等の既製マット材は使いません。

復旧後の検証

前面関連29ファイルのハッシュ一致、両幅のSTEP寸法、SVG/DXFの鏡像登録、6つの彫刻領域と5つの文字内側を再確認。各幅3,434点の文字線内部で彫刻の混入はありません。A4の形状・加工データは変更せず継続します。

Elecrowの彫刻は個別問い合わせ対象です。均一さ、細い透明線、材種、完成穴径を工場と確認します。0.02 mmの計算用押出しは彫刻深さではありません。見積依頼・注文は未実施です。[S1]

04 / JLC優先の実装と機構

LEDは同じ片面基板を2枚

0.6 mm FR-4にLED4個＋局所コンデンサ4個＋SH4ヘッダ1個を配置し、2枚を背中合わせにします。左右DATAは独立。透明PET FPCの専用実装条件を第一試作の必須条件から外す案です。[S3]

予約寸法 / 2HP横断面	値
FR-4板2枚＋接着層	0.6 + 0.6 + 0.1 = 1.3 mm
両側のLED/コンデンサ予約	1.1 × 2 = 2.2 mm
中心の実装積層の幅	3.5 mm
PETG内面間 / 片側の公称隙間	6.4 mm / (6.4 - 3.5) / 2 = 1.45 mm
対向SH4ヘッダの幅	約7.1 mm。上記6.4 mmに収まらず、局所逃げ/位置変更が必要。

新ジャックとトグルの荷重を受ける

PJ-3582-Bはねじ無しバレル。PETG支持体で本体の前後を保持し、挿抜荷重をはんだだけに掛けない構造にします。幅6.1 mmをHP方向へ向けます。Dailywellのナットは7.92 mm対辺/9.19 mm対角。2HPに入らないØ10.80座金とØ11.99リングは使わず、後部で回り止めします。長い端子は工場トリムが必要です。

30 mmへの収まりは未判定

TDK L1の最大外形は4.6 × 4.3 × 2.0 mm。高さは維持できますが、旧部品のランドをそのまま流用できるという意味ではありません。相手コネクタ、線の曲げ、受動電源変換PCB、新支持体まで含む全体CADで奥行きを閉じます。A3の29.5 mm確認はA4.1の合格値に流用しません。[S15]

家庭ではんだ付けせず、完成ケーブルを差し込む

LED用Adafruit 4399を2本/台、電源用Molex 151340300を1本/台。2026-11-06 11:37 JSTのDigiKey表示は各12,943本、17,783本。100台分を上回ります。Molexの1→3 / 2→2 / 3→1は受動変換PCBで補います。JLCの部品供給とは別購入です。[S7,S8,S13,S14]

05 / 統合試作へ進む条件

実装費を部品代と分ける

LEDはStandard Onlyです。現行公式表のStandard段取り＋ステンシルは片面$33.77、両面$67.54。異種面付けは追加設計数あたり片面$25.56、両面$51.12、フィーダーはBasic/Extendedとも$1.53です。これ以外にも治具、工場手はんだ、検査等が必要です。[S5]

制御＋受動変換PCBを1.6 mmパネルに、同じLED基板を0.6 mmパネルにまとめる案です。異種面付けが常に最安とは限らないため、分割した見積りと比較します。ジャック等のWave Soldering表記は工場側の手はんだ対象です。[S6]

故障ラッチの復帰をFWで管理する

TPS2552DBVR-1のENはMMBT3904で反転し、GPIO HighでLED有効、MCUリセット時は無効にします。ただしENの切替で故障ラッチも解除されます。WDT/ソフトリセット後に無条件でLEDを再有効化せず、復帰条件と状態保持を設計し、自動再試行ループを防ぐ必要があります。この動作は未実装です。[S9]

発注前に閉じる項目

対象	完了させる内容
機構	新ジャック保持、トグル座面と回り止め、SH4逃げ、全ケーブルを含む30 mm奥行き。
電源・CV	TDKランド、起動/高温/短絡時の飽和、MLCC実効容量、ADCクランプと電源OFF時の逆流。通常負荷計算だけで異常時を合格扱いにしない。
回路・FW	ネイティブKiCad回路図/実配線、ERC/DRC、受動IN→THRU、3モード、輝度上限、故障復帰。
製造	ERC/DRC、BOM/CPL、パネル/Gerber、書込みHEX/BIN、ピン回転と工場トリム指示。
統合試作	完成状態で発注し、PETGの拡散、発熱、3モード、CV、THRU、挿抜、隣接Kumiko照射を確認。

復旧・調達監査・前面加工データまでは完了。モジュール全体は未リリースです。別発注の光学テストPCBは先行させません。発注・在庫予約・工場連絡は行っていません。

06 / 資料と出典

付属データ

部品表XLSX：主案29型番、外部部品、比較台数を変更する計算欄。
front_panel/：A4から継続するSVG・DXF・STEP、生成コード、形状JSON。
procurement_rows.json / evidence_refresh/：今回の在庫・価格・確認時刻。
history_A4/：中断前の履歴。現在の採用品・価格は更新済み部品表を優先。
復旧監査：前面の独立検証、回路監査、TDK選定条件と未完了項目。

[S1] Elecrow / Acrylic Cutting

[S2] Trotec / Acrylic material handling

[S3] JLC / PCBA capabilities

[S4] JLC / C52917434 WS2812B-2020-V6

[S5] JLC / PCBA price, updated 2026-10-22

[S6] JLC / PCBA FAQs

[S7] Adafruit / 4399 50 mm SH4 cable

[S8] Molex / 151340300 cable

[S9] TI / TPS2552/3 and latch-off variants

[S10] Diodes / AP63205 datasheet

[S11] JLC / XKB PJ-3582-B

[S12] JLC / Dailywell toggle

[S13] DigiKey / Adafruit 4399

[S14] DigiKey / Molex 0151340300

[S15] TDK / SPM4020T-4R7M-LR (Production)

確認時刻と読み方

JLC主要データ：2026-11-06 11:30-11:33 JST、L1再選定 11:37 JST。外部ケーブル：11:37 JST。在庫は国際公開ページの表示値で、LCSC別倉庫や検索キャッシュの数量へ置き換えていません。個別時刻をJSONに残し、旧A4の05時台の記録と区別しています。

計算・設計上の前提

公開在庫は予約されていません。部品代は実装数量に価格帯を当てた算術で、製造費は別です。隙間は公称寸法の差であり、実機の公差・荷重・温度の合格値ではありません。TDKの飽和/温度上昇電流は代表値で、高温短絡余裕の保証に使っていません。